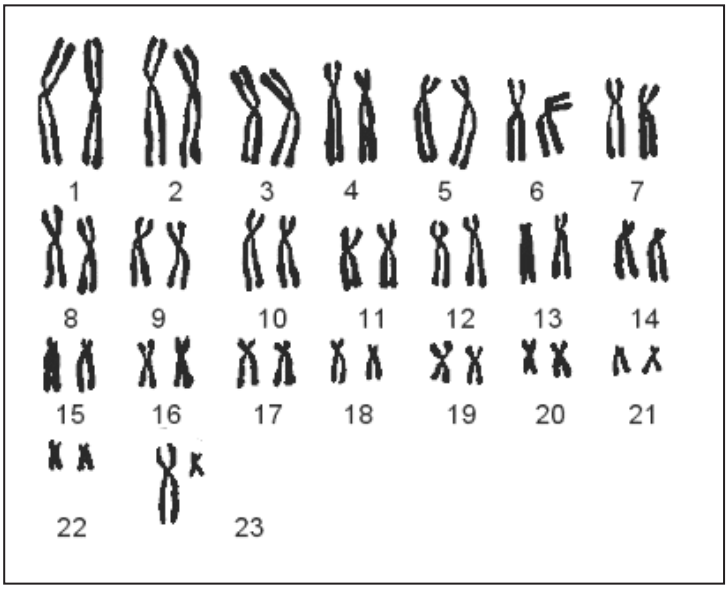
5. A kísérletet több, azonos körülmények között tartott, azonos korú patkánnyal is elvégezhetjük ugyanabban a labirintusban. Miután mindegyik állat azonos számú lehetőséget kapott a labirintus bejárására, megmérjük, hogy egy-egy patkány mennyi idő alatt jut el a célig. Mit vizsgálhatunk ezen a módon? (2 pont)

A) Az egyes patkányok tanulási képességének genetikai különbségeit.
B) A környezet hatását az egyes patkányok tanulási hatékonyságának különbségére.
C) Az egyes patkányok genetikai különbségeinek hatását a környezetre.
D) Azt, hogy az állat neme befolyásolja-e a tanulás hatékonyságát.
E) A feltételes ingerek egyedenként eltérő hatásának mértékét.
F) A bevéséődés (imprinting) egyedenként eltérő hatékonyságának eloszlását.

1.	2.	3.	4.	5.	Összesen

VIII. Kromoszómák 7 pont

A képen egy emberi sejt kromoszómakészletét látja:



1. Melyik sejt kromoszóma-készlete lehet az ábrán látható?

A) Petesejt.
B) Hímivarsejt.
C) Női testi sejt.
D) Egészséges férfi testi sejt.
E) Down-kóros férfi testi sejt.

Állapítsa meg, hogy a következő állítások melyike igaz arra a sejtre, amelynek a kromoszómakészletét ábrázoltuk! A lehetséges válaszok:
I (igaz), H (hamis), X (az ábra alapján nem állapítható meg).

2.	Meiózissal képződött.	
3.	Az ábra készítésének idején osztódási fázisban volt.	
4.	Az osztódások között Barr test (nem működő X kromoszómát tartalmazó ivari kromatinrög) figyelhető meg a sejtmagjában.	

Az alábbiakban egy adott egyén egyik kromoszómája ugyanazon részletének bázissorrendjét ábrázoltuk két különböző vizsgálati időpontban.

Korábbi időpont: ATC GTC GGA AAC CAT GAC GCG
Későbbi időpont: ATC GTC GGA CAG TAC CAA GCG

5. Mi történhetett a két vizsgálati időpont között a kromoszóma kérdéses szakaszával (ami az eltérést magyarázhatja)? (2 pont)

A) Allélkicserélődésben vehetett részt.
B) Megfordulás típusú kromoszómamutáció.
C) Genommutáció (ploidszint-változás).
D) Pontmutáció 1 helyen.
E) Az A/T arány megváltozása.

6. Hány aminosavat kódol az ábrázolt szakasz? (Tételezzük fel, hogy a feltüntetett részlet teljes egészében fehérjekódoló.) ……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	Összesen

IX. Izom 11 pont

Az ábrasorozat egy harántcsíkolt izom részeit mutatja egyre nagyobb nagyításban.

